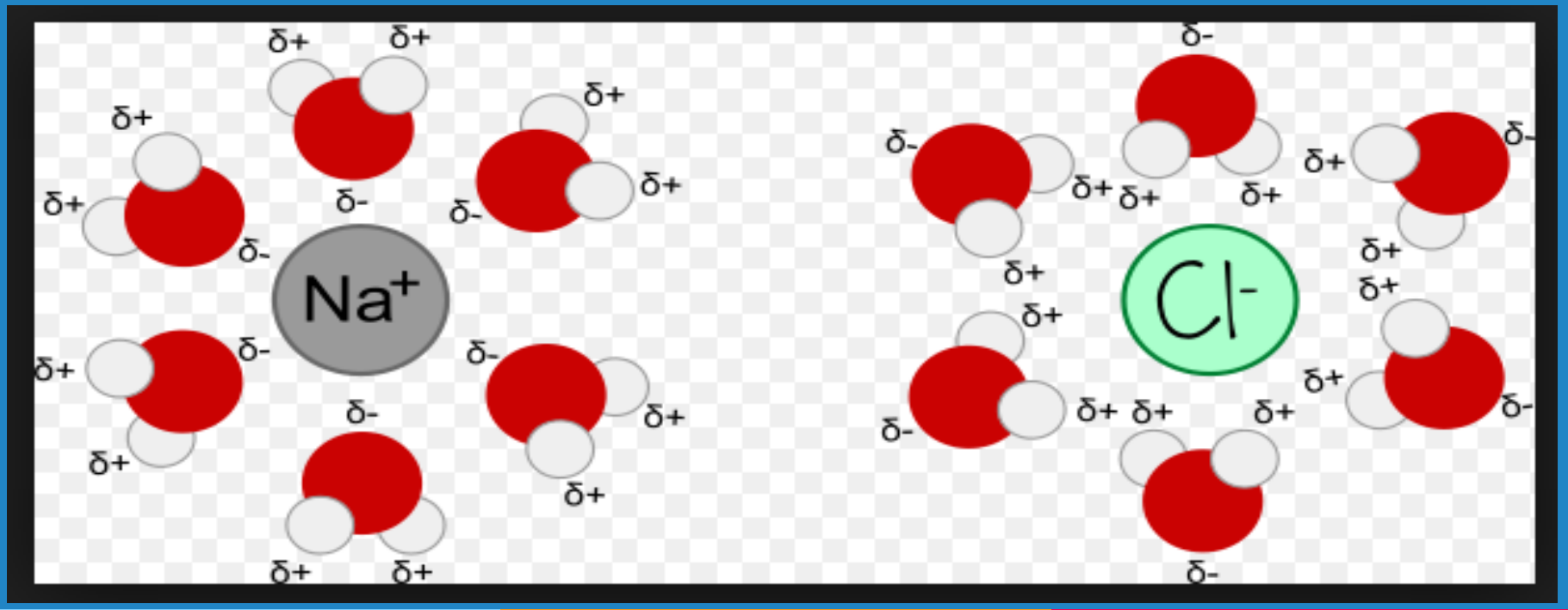
كلية العلوم
ⵜⴰⵖⵣⵡⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍⵜ
FACULTÉ DES SCIENCES
Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences Agadir

PC2: Chimie des solutions



Pr. Mohamed ERRAMI

Année Universitaire : 2023/2024

Sommaire

Chapitre I : Notions fondamentales

Chapitre II : Réactions acides-bases

Chapitre III : Réactions précipitation-dissolution

Chapitre IV : Réactions d'oxydo-réduction

Chapitre V : Réactions de complexation

I. Quelques définitions

Une solution:

est un mélange homogène de deux ou plusieurs espèces chimiques pures (sans qu'il y ait de réaction chimique). Exemple: sel ou sucre dans l'eau.

Un solvant :

Milieu liquide, qui a la propriété de dissoudre, de diluer ou d'extraire d'autres substances sans les modifier chimiquement et sans lui-même se modifier.

I. Quelques définitions

Un soluté :

Il s'agit d'une espèce chimique qui est mélangée à une autre (le solvant). Le soluté est dissout dans le solvant.

Le soluté peut être un liquide (HNO_3) mais aussi un solide (sucre) ou encore un gaz (H_2, O_2). Le solvant est habituellement majoritaire devant le soluté.

Exemple : Boissons gazeuses

Soluté : dioxyde de carbone CO_2 (gaz) et colorant (liquide ou solide).

Solvant : eau (liquide)

II. Expressions de quelques grandeurs

1. Quantité de matière :

Les quantités de matière s'expriment en moles (mol). Une mole représente autant d'entités élémentaires (atomes, ions, molécules…) qu'il y en a dans 12 g de carbone 12 (^{12} C),

comme il y a $6{,}02 \times 10^{23}$ atomes dans ces 12 g de référence, on définit le nombre d'Avogadro par :

$1Na = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol Ainsi dans une mole, dans 2 moles, il y a 2 Na objets, etc.

Notions fondamentales

1) A partir de la masse d'un produit :

On utilise la formule : $\boxed{n = \frac{m}{M}}$

- n : Quantité de matière en moles (mol).
- m : Masse de l'échantillon (g).
- M : Masse molaire de l'espèce chimique ($g.mol^{-1}$).

Application :

Calculer la quantité de matière contenue dans 0.92 g d'éthanol (formule C_2H_6O).
On trouve $n(C_2H_6O) = 0.020$ mol.

Notions fondamentales

2) A partir du volume d'un liquide :

- Rappel : la masse volumique : On a $\rho = \frac{m}{V}$

  ρ : Masse volumique en $kg.m^{-3}$.
  m : Masse du liquide en kg.
  V : Volume du liquide en m^3.

- Calcul de la quantité de matière :

De la formule de la masse volumique, on en tire que $m = \rho * V$

On insère cette expression dans la formule vu en 1) d'où $n = \frac{\rho * V}{M}$

- Rappel : la densité :

La densité d'un liquide est égale au quotient de la masse m_l d'un volume V de ce liquide par la masse m_e d'un même volume d'eau. $d = \frac{m_l}{m_e} = \frac{\rho_l}{\rho_e}$ C'est une **grandeur sans unité**.

Notions fondamentales

Concentration molaire (la molarité):

C'est le nombre de mole de soluté (n) par unité de volume de solution. La molarité s'exprime en [mol/l] ou [M].

$$C_M = n/V \quad (mol.L^{-1})$$

Concentration massique :

c'est la masse de soluté par litre de solution. Elle s'exprime en [g/l].

$$Cm = m/V \quad (g/L)$$

Notions fondamentales

-**Relation entre concentration molaire et concentration massique est suivante:**

$$C_{Molaire}\ (mol.L^{-1}) = C_{massique}\ (g.L^{-1})/M\ (g.mol^{-1})$$

avec M ($g.mol^{-1}$) masse molaire

Concentration normale (la normalité):

Le nombre d'équivalent-gramme d'un soluté (acide, base, réducteur ou oxydant) dans un litre de solution.

La relation qui lie la normalité à la molarité est :

$$N = P.M$$

Ou N : la normalité,
M : la molarité
P : le nombre d'équivalent gramme

Notions fondamentales

$$N = \frac{nombre\ d'équivalent gramme}{1l\ de\ solution}$$

$$N = \frac{m * p}{M * V} = C_M * p$$

Avec P nombre d'équivalent échangé:

Notions fondamentales

- Dans le cas d'un acide: p est le nombre de proton mise en jeu

Exemple: HCl (**p=1; N = C_M**), H_2SO_4 (**p= 2; N= 2C_M**) , H_3PO_4 (**p = 3; N = 3C_M**)

- Dans le cas d'une base: p est le nombre des ions OH- mis en jeu

Exemple: NaOH (**p =1; N= C_M**); $Ca(OH)_2$ (**p = 2; N= 2C_M**)

- Dans le cas des sels, p est le nombre de cations métallique multiplié par la valence de ce métal : Exemple: Na_2SO_4 (p = 2*(+1))

- Dans le cas des réactions d'oxydoréductions: p est le nombre d'électron cédé ou capté

Exemple: $KMnO_4$ ($MnO_4^- + 5e^- + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ **p= 5; N= 5C_M**).

Notions fondamentales

- ***La densité :***

La densité ou densité d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique du solvant pris comme référence.

Dans le cas des liquide, le corps de référence est l'eau pure.

$$d = \mu_{solution} / \mu_{solvant}$$

C'est une grandeur sans dimension. Dans le cas d'une solution aqueuse ($\mu_{solvant} = \mu_{eau}$) est 1 g/cm^3.

Notions fondamentales

- ***Molalité (M):***

Elle exprime la quantité (nombre de moles) de soluté contenue dans 1Kg de solvant (mol/Kg).

$$M = \frac{nombre\ de\ moles\ de\ soluté}{masse\ de\ solvant\ (Kg)}$$

- Pourcentage massique, volumique:

$$\%\ massique = \frac{masse\ de\ soluté\ (g)}{masse\ de\ solution\ (g)} * 100$$

$$\%\ volumique = \frac{volume\ de\ soluté\ (ml)}{volume\ de\ solution\ (ml)} * 100$$

Notions fondamentales

- ***Fraction molaire:***

La fraction molaire d'un composant d'une solution ou d'un échantillon est le nombre de moles de ce composant rapporté au nombre total de moles de la solution ou de l'échantillon. Son symbole est x.

Soit n_1 le nombre de moles de soluté et n_2 le nombre de moles de solvant. Dans ce cas, la fraction molaire du soluté sera :

$$x_1 = \frac{n_1}{n_1 + n_2}$$

De même, la fraction molaire du solvant sera:

$$x_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2}$$

Avec **$x_1 + x_2 = 1$.**

Notions fondamentales

EN PRATIQUE...

Sur l'étiquette d'une eau minérale, on peut lire « calcium 486 mg.L^{-1} ». Cette information correspond à la concentration massique des ions calcium dans l'eau.

Calculons la quantité d'ions calcium contenue dans un verre d'eau d'une contenance égale à 150 mL.

La concentration molaire des ions calcium dans cette eau vaut :

$$[Ca^{2+}] = \frac{C_m}{M(Ca^{2+})} = \frac{486.10^{-3}}{40,1} = 1,21.10^{-2}\ mol.L^{-1}$$

La quantité d'ions calcium se déduit du résultat précédent, connaissant le volume de la solution :

$$[Ca^{2+}] = \frac{n_{(Ca^{2+})}}{V_{solution}} \Leftrightarrow n_{(Ca^{2+})} = [Ca^{2+}] \times V_{solution}$$

$$n(Ca^{2+}) = 1,21.10^{-2} \times 150.10^{-3} = 1,82.10^{-3}\ moles$$

Préparation d'une solution

On appelle une solution un mélange obtenu en dissolvant dans un solvant liquide (ultra majoritaire) diverses espèces chimiques (soluté très minoritaire). l'espèce dissoute peut être un gaz, un liquide ou un solide (cas le plus courant).

➢ **Préparation d'une solution à partir d'un solide: (Dissolution)**



Matériel nécessaire à une dissolution :
Une pipette plastique, une spatule, une coupelle, une pissette d'eau distillée, une balance, l'espèce chimique à dissoudre et une fiole jaugée (ici de 100 mL).

1



Etape n° 1 :
On pèse la masse voulue (2.49g) de solide à dissoudre.

2



Etape n° 2 :
On introduit le solide dans la fiole jaugée de 100 mL.

3



Etape n° 3 :
On ajoute un peu d'eau distillée pour dissoudre le solide.

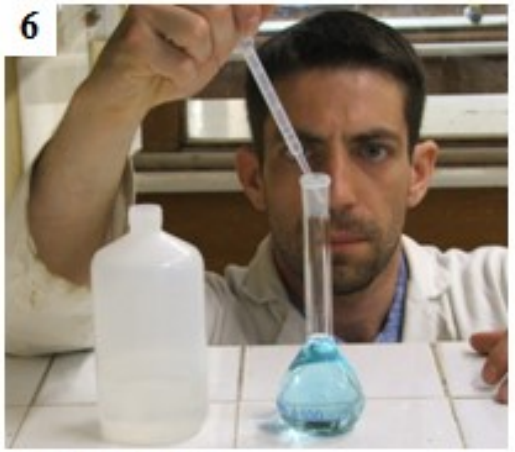
Notions fondamentales



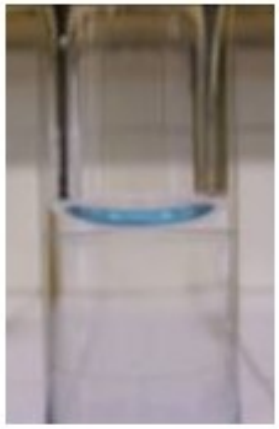
Etape n° 4 :
On agite pour faciliter la dissolution.



Etape n°5 :
On complète la fiole jaugée avec de l'eau distillée.



Etape n°6 :
On ajuste au trait de jauge avec une pipette plastique.





Etape n° 7 :
On homogénéise la solution.

Notions fondamentales

➢ **Préparation d'une solution à partir d'une autre solution plus concentrée: (Dilution)**



Matériel nécessaire à une dilution :
La solution mère, un verre à pied, une pissette d'eau distillée, un dispositif de pipetage, un bécher, un fiole jaugée (ici 100 mL), une pipette plastique et enfin une pipette jaugée (ici 10 mL).



Etape n° 1 :
On rince la pipette jaugée de 10 mL avec de l'eau distillée.



Etape n° 2 :
On verse la solution à prélever (solution mère) dans un bécher.



Etape n° 3 :
On rince la pipette jaugée de 10 mL avec de la solution à prélever.

Notions fondamentales



Etape n° 4 :
On prélève les 10 mL de solution mère à l'aide de la pipette jaugée.



Etape n°5 :
On place ces 10 mL dans la fiole jaugée de 100 mL.



Etape n°6 :
On complète la fiole jaugée avec de l'eau distillée.



Etape n°7 :
On ajuste au trait de jauge avec une pipette plastique.





Etape n° 8 :
On agite pour homogénéiser la solution.

La dilution

La dilution consiste à obtenir une solution finale de concentration inférieure à celle de départ. Cette opération est réalisée soit par ajout de solvant, soit par prélèvement d'une partie de la solution et en complétant avec du solvant.

La relation de dilution : $C_{mère} V_{mère} = C_{fille} V_{fille}$

Facteur de dilution : $f_d = C_{mère}/C_{fille} = V_{fille}/V_{mère}$

Exemple 1:

À partir d'une solution S_0 de sulfate de cuivre de concentration $C_0 = 1{,}00.10^{-1}$ mol.L^{-1}, on cherche à préparer 100 mL d'une solution diluée 5 fois.

Exemple 2:

Combien de millilitres d'une solution de $CuSO_4$ à 2 mol/L faut-il pour préparer 0,250L d'une solution de $CuSO_4$ à 0,4 mol/L.

Expression de la concentration molaire d'un soluté au sein d'une solution commerciale

Exprimons maintenant la concentration molaire du soluté en fonction des grandeurs données par le fournisseur.
La masse d'un litre de solution vaut :

$$m_{solution} = \rho_{solution} \times V \text{ , avec } \rho_{solution} = d \times \rho_{eau} \Leftrightarrow m_{solution} = d \times \rho_{eau} \times V$$

La masse de soluté effectivement contenue dans la bouteille s'exprime grâce au pourcentage massique « p » :

$$m_{soluté} = \frac{p}{100} \times m_{solution} \Leftrightarrow m_{soluté} = \frac{p}{100} \times d \times \rho_{eau} \times V$$

Connaissant la masse de soluté contenue dans la solution, on en déduit la quantité de matière de soluté :

$$n_{soluté} = \frac{m_{soluté}}{M_{soluté}} \Leftrightarrow n_{soluté} = \frac{p \times d \times \rho_{eau} \times V}{100 \times M_{soluté}}$$

Finalement, on aboutit à la concentration molaire de la solution commerciale :

$$C = \frac{n_{soluté}}{V} \Leftrightarrow \boxed{C_{soluté} = \frac{p \times d \times \rho_{eau}}{100 \times M_{soluté}}}$$

Application:

100 g de mélange, soit 98 g de H_2SO_4 pour 2 g d'eau) ; acide perchlorique à 70 % (70 g de $HClO_4$ dans 100 g de mélange, soit 70 g de $HClO_4$ pour 30 g d'eau).

Notions fondamentales

Objectif d'un dosage :

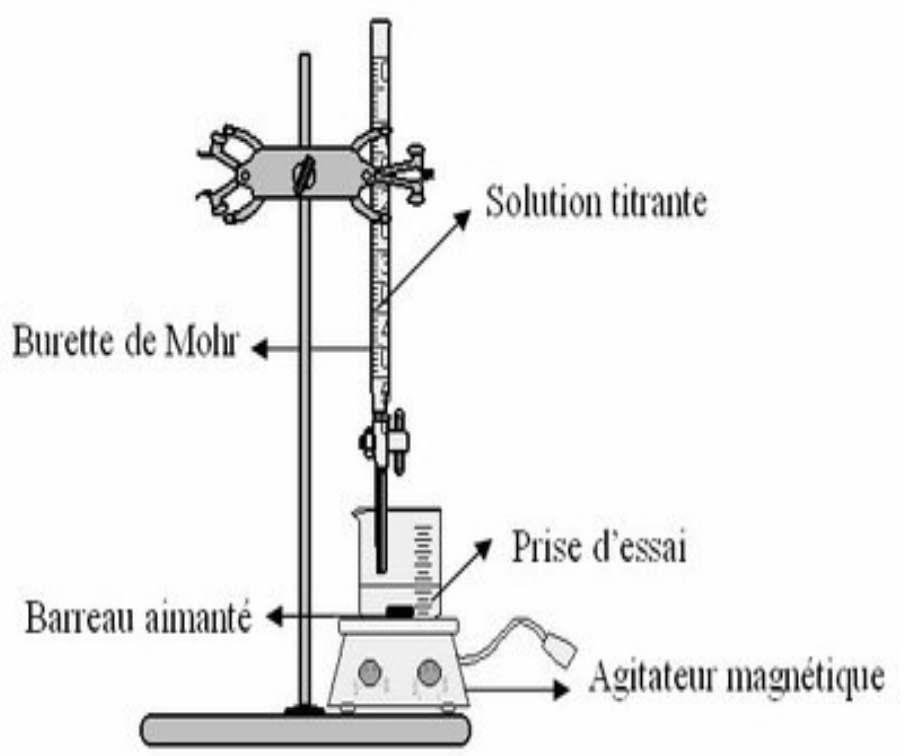
Doser (ou titrer) une espèce chimique M en solution c'est déterminer sa quantité de matière ou sa concentration au moyen d'une réaction chimique. C'est grâce à cette technique très employée que l'on effectue des contrôles de qualité (eau, denrées alimentaires, médicaments ...).

Principe d'un dosage :

Doser l'espèce M en solution consiste à ajouter graduellement à un volume connu de cette solution (appelé prise d'essai) une solution titrante contenant une espèce N de concentration connue et réagissant avec M.

La relation à l'équivalence est:

$$N_1V_1=N_2V_2$$



Notions fondamentales

Electrolytes forts et faibles

Les électrolytes forts peuvent être des sels, des acides forts et des bases fortes. Ils sont totalement dissociés en solution.

Les électrolytes faibles les acides et les bases faibles. Ils sont partiellement dissociés.

Coefficient d'ionisation (coefficient de dissociation)

Dans le cas des électrolytes faibles, l'ionisation de soluté n'est pas totale. Le coefficient d'ionisation d'un électrolyte faible est défini par le rapport du nombre de molécules ionisées au nombre initial de molécules introduites dans la solution.

Notions fondamentales

Le coefficient d'ionisation est exprimé par α (0<α <1)

$$\alpha = \frac{\text{nombre de moles dissociées}}{\text{nombre total de moles}}$$

- Si α~1 l'électrolyte est fort
- Si α<1 l'électrolyte est faible

Réactions en solutions aqueuses:

Dans une solution aqueuse, On classe les équilibres chimiques en quatre types suivant les particules (proton, ligand, électron...) échangées.

On distingue ainsi:

* Les réactions acido-basiques
* Les réactions de précipitation
* Les réactions de complexation
* Les réactions d'oxydoréduction.

Notions fondamentales

Évolution d'un système chimique:

Soit un système constitué, entre autres, des espèces A, B, C et D et au sein duquel se déroule la réaction suivante:

$$a\,A + b\,B \leftrightarrow c\,C + d\,D$$

Quotient de réaction Q:

$$Q = \frac{(a(C))^c (a(D))^d}{(a(A))^a (a(B))^b}$$

Où a(A), a(B), a(C) et a(D) sont respectivement les activités des espèces A, B, C et D.

Activité d'une espèce est donnée par la relation suivante: $a(X) = \gamma * [X]$

γ_X : Coefficient d'activité, [X]: la concentration du soluté exprimée en mol/L.

Notions fondamentales

Pour une solution aqueuse supposée diluée, les activités seront assimilées aux concentrations molaires, dans ce cas la relation de Q devient:

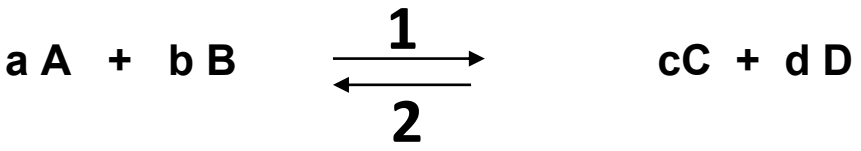
$$Q = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

Remarque:

- Le quotient de réaction Q comme l'activité d'une espèce est une grandeu sans dimension.

- Il est nécessaire de toujours écrire l'équation de la réaction avant d'exprime le quotient de réaction Q correspondant.

Constante thermodynamique ou constante d'équilibre $K_C(T)$, Évolution d'un système



L'évolution du système peut se faire soit dans le sens direct (1) de l'écriture de cette équation, soit dans le sens inverse (2) de cette écriture.

L'état de l'équilibre est distingué par **coexistent toutes les espèces mises en jeu par la réaction considérée.** Il peut être caractérisé par un quotient de réaction noté

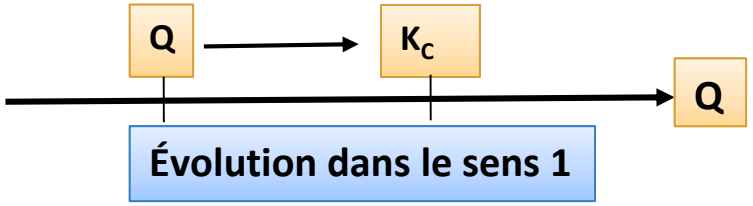
Qéq = Kc (T) (Constante d'équilibre) .

La réaction d'équation donnée évolue de façon telle que le quotient de réaction Q associé à cette équation tend vers une valeur K_C (T).
Kc (T) ne dépend que de la température, elle est une grandeur sans dimension .

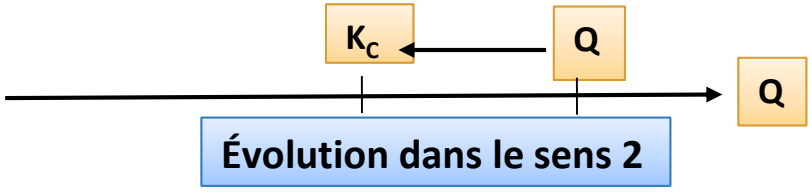
A l'équilibre chimique on aura: **$Q_{éq} = K_C$ (T)**

Il existe trois cas:

* **$Q < K_C$,** le système tend à évoluer dans le sens direct (sens 1):



* **$Q > K_C$**, le système tend à évoluer dans le sens inverse (sens 2):



* **$Q = K_C$,** le système initial correspond à un état d'équilibre et il n'y a pas d'évolution.

